

INTERAZIONE RADIAZIONE MATERIA:

$$w_{n\ell m} = R_{n\ell} Y_{\ell}^m(\theta, \varphi) e^{-i \frac{E_n}{\hbar} t} \quad \text{STATO STAZIONARIO}$$

$$E = E_n \Rightarrow \sigma_E = \Delta E = 0 \quad \text{e non dipende dal tempo}$$

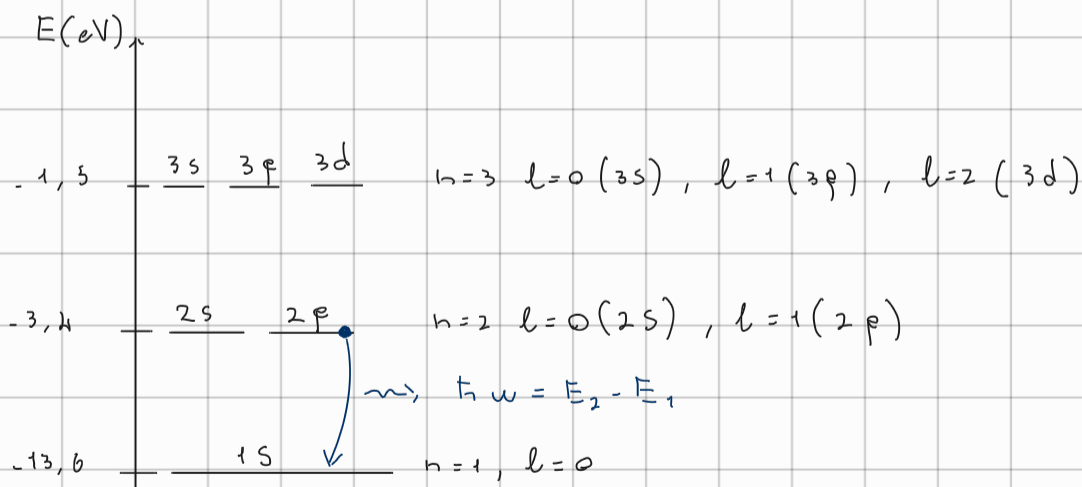
$$\Psi(r, t) = \sum_{n\ell m} c_{n\ell m} w_{n\ell m} e^{-i \frac{E_n}{\hbar} t} \quad \text{SOVRAPPOSIZ. di STATI STAZ.}$$

$$P(E = E_n) = \sum_{\ell m} |c_{n\ell m}|^2$$

$$\text{Es.: } \Psi = \sqrt{\frac{3}{5}} w_{100} e^{-i \frac{E_1}{\hbar} t} + \frac{1}{\sqrt{5}} w_{200} e^{-i \frac{E_2}{\hbar} t} + \frac{1}{\sqrt{5}} w_{210} e^{-i \frac{E_2}{\hbar} t}$$

$$\sum_{n\ell m} |c_{n\ell m}|^2 = 1 \quad P(E = E_1) = \frac{3}{5}, \quad P(E = E_2) = \frac{2}{5}$$

$c_{n\ell m}$ non dipendono mai dal tempo



PROB.: Se gli stati sono tutti stazionari l'elettrone
ci rimarrà per sempre, senza mai scendere al liv.
inf. emettendo un fotone

Se c'è trans. elettronica $c_{n\ell m} = c_{n\ell m}(t)$ (devono dipendere dal tempo)

Per studiare l'interazione della materia con la rad. EM considero l'hamiltoniano di una part. carica in un campo EM con $\mathbf{p} = m\mathbf{v} + e\mathbf{A}$

$$\hat{H} = \frac{1}{2m} (\hat{\mathbf{p}} - e\vec{\mathbf{A}})^2 + e\phi = \frac{1}{2m} (\mathbf{p}^2 + e^2 A^2 - e\hat{\mathbf{p}} \cdot \vec{\mathbf{A}} - e\vec{\mathbf{A}} \cdot \hat{\mathbf{p}}) + V(\mathbf{r})$$

Vedo come si comportano gli op. $\mathbf{A}$ e $\mathbf{p}$, $[\mathbf{p}, A(x)] = [\hat{\mathbf{p}}, \hat{x}] \frac{\partial A}{\partial x} = -i\hbar \frac{\partial A}{\partial x}$
quindi mi pongo nella gauge di Coulomb

$$[\hat{\mathbf{p}}, A(\vec{r})] = -i\hbar \operatorname{div} \hat{\mathbf{A}} = 0$$

(GAUGE di COULOMB)

$$\Rightarrow \left[\frac{\mathbf{p}^2}{2m} + V(\mathbf{r}) \right] + \left[\frac{e^2 A^2}{2m} - \frac{e}{m} \hat{\mathbf{p}} \cdot \vec{\mathbf{A}} \right]$$

$\hat{H}_0$

$\hat{H}$ di interazione (termine perturbativo) $\ll \hat{H}_0$

→ TRASCURABILE per A^2 (essendo già A molto piccola)

$$\Rightarrow \hat{H}_{\text{int}} = -\frac{e}{m} \vec{\mathbf{A}} \cdot \hat{\mathbf{p}} \quad \vec{\mathbf{A}} = A_0 \vec{\epsilon} e^{i(\vec{q} \cdot \vec{r} - \omega t)} \quad (\text{interpretaz. classica del potenziale})$$

$$\hat{H}_{\text{int}} = -\frac{e}{m} A_0 e^{i(\vec{q} \cdot \vec{r} - \omega t)} \vec{\epsilon} \cdot \hat{\mathbf{p}} = \hat{\mathcal{Q}} e^{-i\omega t} \quad (\text{separo dipendenza temporale})$$

$$\hat{\mathcal{Q}} = -\frac{e}{m} A_0 e^{i(\vec{q} \cdot \vec{r})} \vec{\epsilon} \cdot \hat{\mathbf{p}}$$

Con l'aggiunta del termine di int. le autofunz. di $\hat{H}_0$ non sono più soluz. del problema. Le autofunz. di $\hat{H}_0$ cost. comunque un insieme completo che quindi posso scrivere come combinaz. lin. per le nuove Ψ

$$-i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \hat{H} \Psi \quad \Psi = \sum_{\mathbf{k}} c_{\mathbf{k}} u_{\mathbf{k}}(\vec{r}) e^{-i\omega_{\mathbf{k}} t} \quad \omega_{\mathbf{k}} = \frac{E_{\mathbf{k}}}{\hbar}$$

$$\Rightarrow \Psi(\mathbf{r}, t=0) = u_{\mathbf{i}}(\mathbf{r}) \quad E = E_{\mathbf{i}}$$

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}_{\text{int}} \quad \hat{H}_{\text{int}} = \hat{\mathcal{Q}} e^{-i\omega t}$$

$$\Rightarrow i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \hat{H} \Psi \Rightarrow i\hbar \left[\sum_K \dot{c}_K w_K(t) e^{-i\omega_K t} + \sum_K c_K (-i\omega_K) w_K e^{-i\omega_K t} \right] =$$

$$= \left(\cancel{\hat{H}_0} + \hat{H}_{int} \right) \sum_K c_K w_K(t) e^{-i\omega_K t}$$

$$\left(\Rightarrow \sum_K c_K \frac{d}{dt} [w_K(t) e^{-i\omega_K t}] \leftrightarrow \sum_K c_K \hat{H}_0 w_K(t) e^{-i\omega_K t} \right)$$

posso semplificare i primi due addendi perché $i\hbar \frac{d\Psi}{dt} = \hat{H}_0 \Psi$

$$\Rightarrow i\hbar \sum_K \dot{c}_K w_K e^{-i\omega_K t} = \sum_K \hat{H}_{int} c_K w_K e^{-i\omega_K t} \quad \left(\begin{array}{l} \text{Multipl. da esx per} \\ w_f^* e^{i\omega_f t} \text{ e integro} \end{array} \right)$$

$$i\hbar \sum_K \dot{c}_K \int_{\mathbb{R}^3} w_f^* w_K e^{i(\omega_f - \omega_K)t} d\vec{r} = \sum_K c_K e^{i(\omega_f - \omega_K)t} \int_{\mathbb{R}^3} w_f^* \hat{H}_{int} w_K d\vec{r}$$

$\underbrace{\int_{\mathbb{R}^3} w_f^* w_K d\vec{r}}_{\delta_{fK} \Rightarrow f=K}$

$\Rightarrow$ ORTONORMALI (poi semplifica e sost. $\hat{H}_{int}$)

$$\Rightarrow i\hbar \dot{c}_f = \sum_K c_K e^{i(\omega_f - \omega_K - \omega)t} \underbrace{\int_{\mathbb{R}^3} w_f^* \hat{Q} w_K d\vec{r}}_{\mathcal{Q}_{fK}}$$

$\mathcal{Q}_{fK} \Rightarrow$ ELEMENTO DI MATRICE dell'op. $\hat{Q}$

$$\Rightarrow \dot{c}_f(t) = \frac{1}{i\hbar} \sum_K c_K(t) e^{i(\omega_f - \omega_K - \omega)t} \mathcal{Q}_{fK} *$$

L'ultima eq. collega le deriv. dei coef. con tutti gli altri. o2.

Avendo $\hat{H}_{int} \ll \hat{H}_0$ possiamo usare l'approssim. delle piccole perturb.

1) $t=0 \Rightarrow \Psi(t,0) = w_{iniz.}(t) \Rightarrow \hat{H}_0 w_i = E_i w_i$ se ω_i cons. *

tutti i coef. sono 0 tranne che $K=i \Rightarrow c_K(0) = \delta_{Ki}$

2) $t>0$ (temp. non troppo distanti e piccole perturbaz.)

$$\Rightarrow c_K(t) \cong c_K(0) + \varepsilon_K(t)$$

Incluso i coef. nella sommatoria

$$\dot{c}_f = \frac{1}{i\hbar} \sum_k [\delta_{k,i} + \varepsilon_k(t)] e^{i(\omega_f - \omega_k - \omega)t} \mathcal{L}_{fk} = \frac{1}{i\hbar} e^{i(\omega_f - \omega_i - \omega)t} \mathcal{L}_{fi} +$$

$$+ \frac{1}{i\hbar} \sum_k \varepsilon_k(t) \mathcal{L}_{fk} e^{i(\omega_f - \omega_k - \omega)t}$$

$\Rightarrow$ Quest'ultimo termine posso trascurarlo
pk prodotto di 2 quantità molto piccole

$$\Rightarrow c_f(t) = \frac{1}{i\hbar} e^{i(\omega_f - \omega_i - \omega)t} \mathcal{L}_{fi}$$

ORA integro r.a o e.t ($\Delta\omega = \omega_f - \omega_i - \omega$)

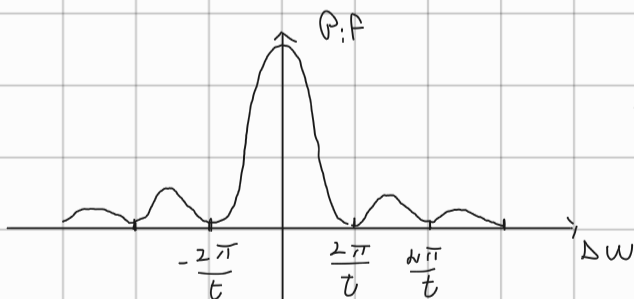
$$\Rightarrow c_f(t) = \frac{1}{i\hbar} \int_0^t e^{i\Delta\omega t} \mathcal{L}_{fi} dt = -\frac{\mathcal{L}_{fi}}{\hbar \Delta\omega} [e^{i\Delta\omega t} - 1]$$

Questi sono i coef. legati agli autovalori della funzione d'onda al tempo t : la perturbaz. causa una transiz. dal livello i -esimo con E_i a quello f -esimo con E_f con P_{if} :

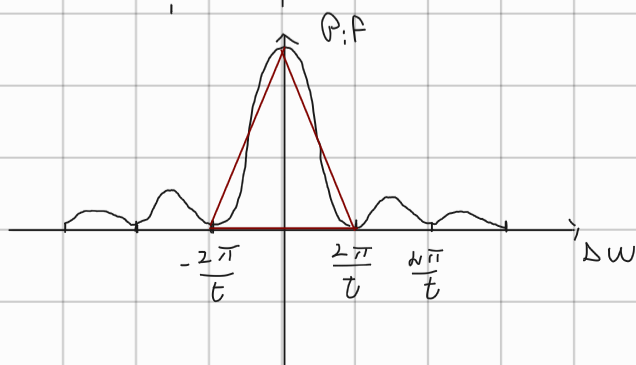
$$|c_f(t)|^2 = P_{if} = \frac{|\mathcal{L}_{fi}|^2}{\hbar^2 \Delta\omega^2} |e^{i\Delta\omega t} - 1|^2 = \frac{|\mathcal{L}_{fi}|^2}{\hbar^2 \Delta\omega^2} \left| e^{i\Delta\omega t/2} (e^{i\Delta\omega t/2} - e^{-i\Delta\omega t/2}) \right|^2 =$$

$2i \sin\left(\frac{\Delta\omega t}{2}\right)$

$$= \frac{|\mathcal{L}_{fi}|^2}{\hbar^2} \frac{\sin^2\left(\frac{\Delta\omega t}{2}\right)}{\left(\frac{\Delta\omega}{2}\right)^2}$$



$$\lim_{\Delta\omega \rightarrow 0} = \frac{|\mathcal{L}_{fi}|^2}{\hbar^2} t^2$$



$$P_{if}(\Delta\omega, t) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} \propto \delta(\Delta\omega)$$

Calcolo A triang. per trovare α (coef. di normalizz.)

$$\alpha = \frac{|Q_{fi}|^2 t^2}{\hbar^2} \cdot \frac{4\pi}{t} = \frac{2\pi}{\hbar^2} |Q_{fi}|^2 t$$

$$P_{if} = \frac{2\pi}{\hbar^2} |Q_{fi}|^2 t \int (w_f - w_i - w)$$

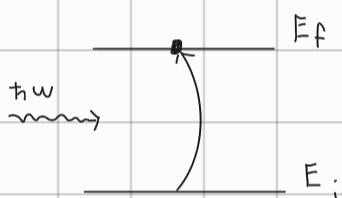
$$(w_f = \frac{E_f}{\hbar}, w_i = \frac{E_i}{\hbar})$$

$$\begin{aligned} w_{if} &= \frac{P_{if}}{t} = \frac{2\pi}{\hbar^2} |Q_{fi}|^2 \int (w_f - w_i - w) \\ &= \frac{2\pi}{\hbar} |Q_{fi}|^2 \int (E_f - E_i - \hbar w) \end{aligned}$$

REGOLA D'ORO DI FERMI

($w_{if} \Rightarrow$ Prob. di transizione per unità di tempo)

$$\int \neq 0 \Leftrightarrow E_f - E_i - \hbar w = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} E_f = E_i + \hbar w \\ E_i = E_f - \hbar w \end{cases}$$



ASSORBIMENTO ed EMISSIONE:

$$\left(\begin{aligned} \hat{H} &= \hat{H}_0 + \hat{H}' \quad , \quad \hat{H}_0 = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \left(-\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right) \quad , \quad \hat{H}' = \hat{Q} e^{-i\omega t} \quad , \quad \hat{Q} = -\frac{e}{m} A_0 e^{i\vec{q}\cdot\vec{r}} \vec{E} \cdot \hat{p} \\ \Psi(r,t) &= \sum_K c_K(t) \psi_K(\vec{r}) e^{-i\omega_K t} \quad , \quad w_{if} = \frac{2\pi}{\hbar} |Q_{fi}|^2 \int (E_f - E_i - \hbar w) \end{aligned} \right)$$

$$\vec{A}(\vec{r}, t) = A_0 \vec{E} e^{i(\vec{q}\cdot\vec{r} - \omega t)} \Rightarrow A_0 \vec{E} \left[e^{i(\vec{q}\cdot\vec{r} - \omega t)} + e^{-i(\vec{q}\cdot\vec{r} - \omega t)} \right]$$

$$\Rightarrow \hat{H}' = -\frac{e}{m} A_0 \vec{E} \left[e^{i(\vec{q}\cdot\vec{r} - \omega t)} + e^{-i(\vec{q}\cdot\vec{r} - \omega t)} \right] \hat{p} =$$

$$= \underbrace{-\frac{e}{m} A_0 e^{i\vec{q}\cdot\vec{r}} \vec{E} \cdot \hat{p}}_{\hat{Q}^-} e^{-i\omega t} + \underbrace{\left(-\frac{e}{m}\right) A_0 e^{-i\vec{q}\cdot\vec{r}} \vec{E} \cdot \hat{p}}_{\hat{Q}^+} e^{i\omega t}$$

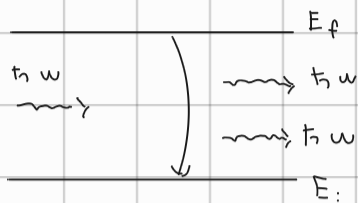
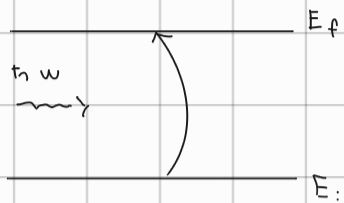
$\Rightarrow$ rispetto ai passaggi fatti in precedenza per arrivare alla regola d'oro abbiamo un termine in più

=> Con gli stessi passaggi di prima arriviamo ad una formulazione più completa

$$\Rightarrow W_{if} = \frac{2\pi}{\hbar} \left[|\mathcal{L}_{F;1}|^2 \int (E_f - E_i - \hbar\omega) + |\mathcal{L}_{F;2}^\dagger|^2 \int (E_f - E_i + \hbar\omega) \right]$$

$$\textcircled{1} E_f = E_i + h \omega$$

$$(2) E_f = E_i - h\nu$$



EMISSIONE STIMOLATA (non è emissione spontanea, che non è previsto da questo modello)

MODELLO DRUDE - LORENTZ:

 V_s

Mecc. Quant.:

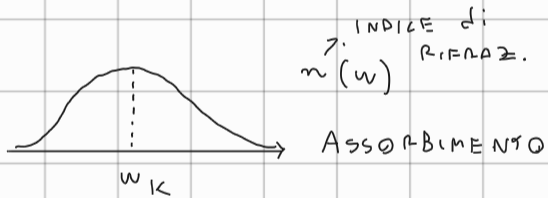
1) $e^- \rightarrow$ OSCILLATORE ARMONICO

FUNK. DONDA

2) ω_k (freq. oscill.)

$$W_f = E_f - E_i$$

3)



$$\int (E_f - E_i - \omega \hbar)$$

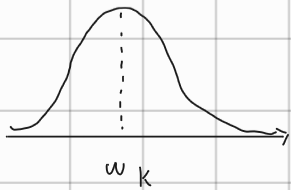
L)	f _K
----	----------------

$$|L_f|^2$$

Abbiamo giustificato con la quantistica il modello classico degli oscillatori di LORENTZ.

Rimane il problema che essendo presente la δ nella formula di W il salto avviene solo se $\hbar W$ è esattamente = al salto energ. Questo implicherebbe che $\Delta E \rightarrow 0 \Rightarrow \Delta t \Rightarrow \infty$, sarebbero tutti stati staz.

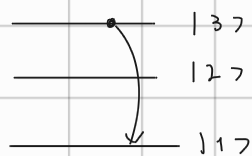
$$W: f_I = 10^{-2} \div 10^{-3}$$



$$\langle \neq \rangle \quad \int (E_f - E_i - \hbar \omega)$$

$$W:f_{II} = 10^{-4} \div 10^{-6}$$

EMISSIONE SPONTANEA:



Prima o poi decade

Per Heisenberg avendo un Δt

$\Rightarrow$ abbiamo ΔE

$\Rightarrow$ quindi E_f non è un singolo valore ma un range

(questo fenomen. è spiegato dalla teoria dell'elettrodinamica quantistica con i campi quantizzati)

ELEMENTO DI MATRICE e REGOLA di SELEZIONE:

Riprendo l'elemento di matrice $\mathcal{Q}_{fi}$:

$$\mathcal{Q}_{fi} = \int_{\mathbb{R}^3} \psi_f^* \hat{\mathcal{Q}} \psi_i d\vec{r}, \quad \hat{\mathcal{Q}} = -\frac{e}{m} A_0 e^{i\vec{q} \cdot \vec{r}} \vec{\epsilon} \hat{\vec{p}}$$

$$q = \frac{2\pi}{\lambda} \approx 10^8 \text{ m}^{-1}, \quad r \rightarrow 1 \text{ \AA}$$

$\rightarrow \sim 500 \text{ nm}$

$$e^{i\vec{q} \cdot \vec{r}} = 1 + \cancel{(i\vec{q} \cdot \vec{r})} + \frac{1}{2!} \cancel{(i\vec{q} \cdot \vec{r})^2} \quad (\text{supponendo } \vec{q} \cdot \vec{r} \text{ piccolo})$$

APPROSSIMAZ. di DIPOLLO

$$\Rightarrow \mathcal{Q}_{fi} = -\frac{e}{m} A_0 \int \psi_f^* \vec{\epsilon} \hat{\vec{p}} \psi_i d\vec{r} \Rightarrow \vec{\epsilon} \hat{\vec{p}} = \epsilon_x \hat{p}_x + \epsilon_y \hat{p}_y + \epsilon_z \hat{p}_z$$

$$\mathcal{Q}_{fi} = -\frac{e}{m} A_0 \left[\epsilon_x \int_{\mathbb{R}^3} \psi_f^* \hat{p}_x \psi_i d\vec{r} + \epsilon_y \int_{\mathbb{R}^3} \psi_f^* \hat{p}_y \psi_i d\vec{r} + \epsilon_z \int_{\mathbb{R}^3} \psi_f^* \hat{p}_z \psi_i d\vec{r} \right]$$

$$\Rightarrow \int_{\mathbb{R}^3} \psi_f^* \hat{p}_x \psi_i d\vec{r}, \quad [\hat{x}, \hat{H}_0] = i\hbar \frac{\hat{p}_x}{m} \Rightarrow \hat{p}_x = \frac{m}{i\hbar} [\hat{x}, \hat{H}_0]$$

$$\Rightarrow \frac{m}{i\hbar} \int_{\mathbb{R}^3} \psi_f^* [\hat{x}, \hat{H}_0] \psi_i d\vec{r} = \frac{m}{i\hbar} \left[\int_{\mathbb{R}^3} \psi_f^* \hat{x} \hat{H}_0 \psi_i d\vec{r} - \int_{\mathbb{R}^3} \psi_f^* \hat{H}_0 \hat{x} \psi_i d\vec{r} \right]$$

$$\Rightarrow \hat{H}_0 \psi_i = E_i \psi_i \Rightarrow \psi_f^* \hat{H}_0 = E_f \psi_f^* \quad (\text{ERMITIANO})$$

$$\Rightarrow -\frac{i\hbar}{\hbar} \left[E_i \int_{\mathbb{R}^3} \psi_f^* \hat{x} \psi_i d\vec{r} - E_f \int_{\mathbb{R}^3} \psi_f^* \hat{x} \psi_i d\vec{r} \right] = \frac{i\hbar}{\hbar} (E_f - E_i) \int_{\mathbb{R}^3} \psi_f^* \hat{x} \psi_i d\vec{r}$$

$\downarrow$
 $\hbar\omega_f - \hbar\omega_i$

$$= i\omega \int_{\mathbb{R}^3} \psi_f^* \hat{x} \psi_i d\vec{r}$$

$$\Rightarrow -\frac{e}{\hbar} A_0 i\omega \left[\epsilon_x \int_{\mathbb{R}^3} \psi_f^* \hat{x} \psi_i d\vec{r} + \epsilon_y \int_{\mathbb{R}^3} \psi_f^* \hat{y} \psi_i d\vec{r} + \epsilon_z \int_{\mathbb{R}^3} \psi_f^* \hat{z} \psi_i d\vec{r} \right]$$

$$= -ieA_0\omega \int_{\mathbb{R}^3} \psi_f^* \vec{\epsilon} \hat{r} \psi_i d\vec{r}, \quad A = A_0 e^{i(qr - \omega t)}, \quad \vec{E} = -\frac{\partial A}{\partial t}$$

$$\Rightarrow \vec{E} = \frac{i\omega A_0}{\hbar} \vec{\epsilon} e^{i(\vec{q}\vec{r} - \omega t)}$$

$\hookrightarrow E_0$

$$\Rightarrow \mathcal{Q}_{fi} = -\epsilon_0 \int_{\mathbb{R}^3} \psi_f^* \vec{\epsilon} \hat{r} \psi_i d\vec{r}$$

$\searrow$ momento di dipolo $\rightarrow e\hat{r} = \hat{d}$

$$\Rightarrow \hat{H}_{int} = \hat{\mathcal{Q}} e^{-i\omega t} = -\epsilon_0 \vec{\epsilon} \hat{d} e^{-i\omega t} = -\vec{\epsilon} \cdot \hat{d} \quad (\text{INTERAZ. tra campo el. e dipolo})$$

$$\Rightarrow \mathcal{Q}_{fi} = e \int_{\mathbb{R}^3} \psi_f^* \hat{r} \psi_i d\vec{r} = r_{fi} \quad (\text{elem. di matrice del raggio})$$

(se è nullo non c'è transizione, REGOLA D'ORO)

$$r_{fi} = \int_{\mathbb{R}^3} \psi_f^* \hat{r} \psi_i d\vec{r}, \quad \psi_k = \psi_{n\ell m} = R_{n\ell}(r) Y_{\ell}^m(\theta, \phi) \quad (\text{PARI O DISPARI})$$

$\nwarrow$ dispari

$\Rightarrow$ perché r_{fi} non sia nullo ψ_f e ψ_i non possono avere la stessa PARITÀ

Proprietà di simmetria delle armoniche sferiche:

$$\begin{array}{l} r \quad \quad \quad r \\ \theta \quad \rightarrow \quad \pi - \theta \\ \phi \quad \quad \quad \phi - \pi \end{array} \quad \Rightarrow \quad Y_{\ell}^m(\pi - \theta, \phi - \pi) = (-1)^{\ell} Y_{\ell}^m(\theta, \phi)$$

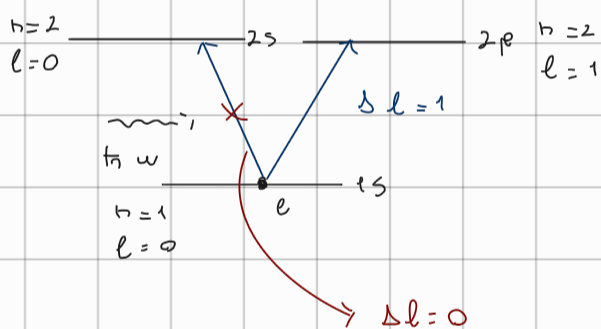
LA PARITÀ è data da ℓ

$$\Rightarrow \Delta \ell = \ell_f - \ell_i = \pm 1, \pm 3, \pm 5, \dots \Rightarrow M: \text{garantisce che } r_f \text{ non si annulli}$$

(Vedremo succ. perché)

$\Delta \ell = \pm 1$ $\Rightarrow$ REGOLA DI SELEZIONE DI DIPOLO ELETTRICO

Es.:



$$\hbar \omega = E_2 - E_1$$

Non possiamo passare da $1s \rightarrow 2s$
con l'assorbimento di un fotone

USIAMO ALTRI METODI:

$2s$ ————— $\rightarrow$ STATO METASTABILE $\Delta \ell = 0, \pm 1$
(non può diseccitarsi emettendo un fotone)

$1s$ —————

DIPLO MAGNET. QUADRUPOLO ELETTRICO

Come decide?

$$e^{i \vec{q} \cdot \vec{r}} = 1 + i \vec{q} \cdot \vec{r} + \frac{1}{2} (i \vec{q} \cdot \vec{r})^2$$

ESISTONO COMunque GLI ALTRI TERMINI